

Homework 7 优化模型

题目 14.

中铁网发售某地区的铁路车票, 近期推出一款名为“中铁卡”的优惠产品. 每张中铁卡售价为 C 元, 有效期为 T 天, 可随时购买, 立即生效. 购买了中铁卡的乘客在其有效期内购买面值为 p 的车票只需实付 βp 元, 其中 $0 < \beta < 1$. 已知准备购买的 n 张车票价格 p_j 和购票时间 $t_j, j = 1, \dots, n$, 其中 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n$, 欲使购买中铁卡和车票支付的总金额最小.

为此, 构造有向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{u, w, v_1, \dots, v_n\}$, v_j 对应于需购买的第 j 张车票. 试确定 G 的边和每条边的权, 使该问题等价于寻找图 G 中自 u 到 w 的一条最短有向路.

解答.

由贪心策略, 显然要么每次原价买车票, 要么在某个 t_j 时刻购买“中铁卡”, 并在 $[t_j, t_j + T]$ 时刻内持续享受优惠.

假设当前在节点 v_i , 则表示已经购买好前 $i - 1$ 张车票, 现在正在决策第 i 张车票. 据此, 有两类边:

- 原价购买车票: $u \xrightarrow{0} v_1, v_i \xrightarrow{p_i} v_{i+1} \forall (1 \leq i < n), v_n \xrightarrow{p_n} w$.
- $\forall i = 1, \dots, n$, 在 t_i 时刻购买“中铁卡”: 找到最小的 k 满足 $v_k - v_i > T$ (如果不存在, $k = n + 1$, 即 $w = v_{k+1}$), $v_i \xrightarrow{C + \beta(v_i + \dots + v_{k-1})} v_k$. 这里我们特殊定义 $w = v_{n+1}$.

很显然, 此时从 $u \rightarrow w$ 的任何一条有向路径均对应一种购票方式, 其中最短有向路径即为最优方案.

题目 15.

一博物馆的展览区为由若干面直形墙围成的封闭区域. 为保护藏品安全, 在区域内的若干个固定位置放置监控仪. 监控仪不可移动, 可观测到任意方向、任意距离的藏品情况, 但无法观测到墙壁后区域的情况. 现希望用最少的监控仪监控博物馆的全部区域.

(1) 试给出上述问题的一种数学描述;

(2) 记 $G(M)$ 为博物馆 M 所需监控仪数量的最小值, $g(n) = \max\{G(M) \mid M \text{ 由 } n \text{ 面墙围成}\}$, 试求 $g(3), g(4), g(5)$, 并证明 $g(6) > g(5)$.

(3) 求 $g(n)$. (提示: 任意平面多边形可用不相交的对角线划分为若干个三角形, 这一过程称为三角剖分 (triangulation), 三角剖分后得到的平面图的色数必为 3.)

解答.

(1) 视博物馆为一个具有 n 条边的简单多边形 P . 对于多边形内 (含边界) 的两点 $x, y \in P$, 如果连接两点的线段 xy 全部包含在 P 的内部, 即 $xy \subseteq P$, 则称点 x 与点 y 互相可见.

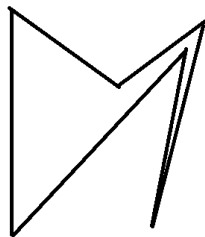
现在需要寻找一个点集 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, 使得 $\forall x \in P$, 都至少存在一个 $s_i \in S$ 与 x 互相可见.

现在我们需要最小化集合 S 的大小 k , 记其为 $G(P)$, 并研究 $g(n)$ 的值.

(2) 三角形是凸的, 因此 $g(3) = 1$.

四边形无论是凸的还是凹的 (“飞镖形”), 在特定位置的确能覆盖到所有点, 因此 $g(4) = 1$.

虽然五边形可以有凹部, 但一个监控仪的视野足以覆盖所有角落, $g(5) = 1$.



对于六边形, 可以发现上面这种构型 $G(P) = 2$, 因此 $g(6) \geq 2$, 故 $g(6) \geq 2 > g(5)$.

(3) 对于任何一个多边形 P , 我们都可以通过三角剖分将其划分为 $n - 2$ 个互不重叠的三角形.

由提示知, 对于三角剖分后的顶点图进行染色, 使得每一个三角形的三个顶点颜色各不相同 (假设颜色为 A, B, C). 当然证明也很简单, 因为三角剖分的对偶图是一棵树, 这种 **3-染色** 总是存在的.

而由抽屉原理, 出现次数最少的那种颜色, 满足顶点数量 $k \leq \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$, 因此选择该颜色的顶点放置监控仪即可.

可行性是显而易见的, 因此每个三角形恰好包含 A, B, C 各一种颜色, 因此每个三角形内都有一个颜色为 A 的监控仪, 而因为三角形的凸性所以该监控仪可以覆盖整个三角形.

因此 $g(n) = \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$.